

Neodređeni integrali

1. Primitivna funkcija

Definicija 1. Data je funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Kažemo da je funkcija $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ primitivna funkcija funkcije f na intervalu (a, b) ako je F diferencijabilna na (a, b) i ako važi $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$.

Primer 2. Pronaći primitivnu funkciju funkcija:

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$F'(x) = f(x) = 0 \implies F(x) = c, c \in \mathbb{R}.$$

b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 3x^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$F'(x) = f(x) = 3x^2 \implies F(x) = x^3 + c, c \in \mathbb{R}.$$

Moguće funkcije: $F_1(x) = x^3, \quad F_2(x) = x^3 + \sqrt{3}, \quad F_3(x) = x^3 - 505$ itd.

c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = e^x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$F'(x) = f(x) = e^x \implies F(x) = e^x + c, c \in \mathbb{R}.$$

d) $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x}, \quad \forall x \in (0, +\infty)$

$$F'(x) = f(x) = \frac{1}{x} \implies F(x) = \ln|x| + c, c \in \mathbb{R}.$$

Tvrđenje 3. Ako je $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ primitivna funkcija funkcije $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, onda je i svaka funkcija oblika $F(x) + c, \forall c \in \mathbb{R}$ primitivna funkcija funkcije f .

Dokaz Za neku primitivnu funkciju F funkcije f i za proizvoljan $c \in \mathbb{R}$ posmatrajmo funkciju $G : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad G(x) = F(x) + c, \quad \forall x \in (a, b)$. Pošto je F diferencijabilna na (a, b) , sledi da je i G diferencijabilna na (a, b) i važi:

$$G'(x) = (F(x) + c)' = F'(x) + c' = f(x) + 0 = f(x), \quad \forall x \in (a, b).$$

Dakle, G je primitivna funkcija funkcije f .

Tvrđenje 4. Neka su $F_1, F_2 : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ primitivne funkcije funkcije $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Tada postoji $c \in \mathbb{R}$ takav da je $F_1(x) = F_2(x) + c, \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Dokaz Za funkciju f imamo dve njene primitivne funkcije $F_1'(x) = f(x)$ i $F_2'(x) = f(x)$. Posmatrajmo funkciju $G : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad G(x) = F_1(x) - F_2(x), \quad \forall x \in (a, b)$. Pošto su F_1 i F_2 diferencijabilne na (a, b) , sledi da je i G diferencijabilna na (a, b) i važi:

$$G'(x) = (F_1(x) - F_2(x))' = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

Iz ovoga sledi da je funkcija G konstantna na intervalu (a, b) , tj. postoji $c \in \mathbb{R}$ takav da je $G(x) = c, \quad \forall x \in (a, b)$.

Definicija 5. Skup svih primitivnih funkcija funkcije $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ označavamo sa $\int f(x) dx$ i nazivamo ga neodređeni integral funkcije f . Dakle,

$$\int f(x) dx = \{F(x) + c \mid c \in \mathbb{R}\},$$

gde je $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ neka primitivna funkcija funkcije f .

Tablica integrala:	
$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, x \in (0, +\infty) \quad \int x^\alpha dx$	$\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C$
$n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R} \quad \int x^n dx$	$\frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$
$n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \int x^{-n} dx$	$\frac{1}{1-n} x^{1-n} + C_1, x \in (-\infty, 0)$ $\frac{1}{1-n} x^{1-n} + C_2, x \in (0, +\infty)$
$x \in \mathbb{R} \quad \int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C_1, x \in (-\infty, 0)$ $\ln x + C_2, x \in (0, +\infty)$
$a > 0, a \neq 1, x \in \mathbb{R} \quad \int a^x dx$	$\frac{1}{\ln a} a^x + C$
$x \in \mathbb{R} \quad \int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$x \in \mathbb{R} \quad \int \cos x dx$	$\sin x + C$
$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{3\pi}{2} + k\pi\right) \quad \int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	$\operatorname{tg} x + C_k, x \in \left(\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{3\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$
$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k\pi, \pi + k\pi) \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} dx$	$-\operatorname{ctg} x + C_k, x \in (k\pi, \pi + k\pi), k \in \mathbb{Z}$
$x \in (-1, 1) \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$	$\arcsin x + C$
$x \in \mathbb{R} \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx$	$\operatorname{arctg} x + C$
$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \int x^0 dx$	$x + C_1, x \in (-\infty, 0)$ $x + C_2, x \in (0, +\infty)$

Tvrđenje 6. Linearnost neodređenog integrala. Neka su $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ funkcije koje imaju primitivne funkcije na intervalu (a, b) . Tada i $\lambda f(x) + \mu g(x)$ ima primitivnu funkciju na intervalu (a, b) za sve $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ i važi:

$$\int (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx.$$

Dokaz Neka su F i G primitivne funkcije funkcija f i g , redom. Hoćemo da pokažemo da je funkcija $\lambda F + \mu G$ primitivna za $\lambda f + \mu g$.

$$\begin{aligned} (\lambda F(x) + \mu G(x))' &= \lambda F'(x) + \mu G'(x) = \lambda f(x) + \mu g(x). \\ &= \int (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda F(x) + \mu G(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}. \\ &= \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx. \end{aligned}$$

Tvrđenje 7. *Parcijalna integracija.* Neka su $u, v : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilne funkcije na intervalu (a, b) . Tada važi:

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx.$$

Dokaz

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Zatim integral sa obe strane:

$$\int (u(x)v(x))' dx = \int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx$$

Izdvajamo: $\int u(x)v'(x) dx$:

$$\begin{aligned} \int u(x)v'(x) dx &= \int (u(x)v(x))' dx - \int u'(x)v(x) dx \\ &= u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx. \end{aligned}$$

Primer 8.

$$\begin{aligned} \int \log x dx &= \left\{ \begin{array}{l} u(x) = \log x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = dx \Rightarrow v(x) = x \end{array} \right\} \\ &= uv - \int v du \\ &= x \log x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= x \log x - \int dx \\ &= x \log x - x + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Primer 9.

$$\begin{aligned}
\int \underbrace{e^x}_u \underbrace{\cos x \, dx}_{dv} &= \left\{ \begin{array}{l} u = e^x \Rightarrow du = e^x \, dx \\ dv = \cos x \, dx \Rightarrow v = \sin x \end{array} \right\} \\
&= e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx \\
&= e^x \sin x - \int \underbrace{e^x}_u \underbrace{\sin x \, dx}_{dv} = \left\{ \begin{array}{l} u = e^x \Rightarrow du = e^x \, dx \\ dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x \end{array} \right\} \\
&= e^x \sin x - \left(-e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx \right)
\end{aligned}$$

Ovde uvodimo oznaku $I = \int e^x \cos x \, dx$ pošto se ponavlja isti integral kao početni:

$$\begin{aligned}
I &= e^x \sin x + e^x \cos x - I \\
2I &= e^x (\sin x + \cos x) \\
I &= \frac{e^x (\sin x + \cos x)}{2} + c, \quad c \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Tvrđenje 10. Neka je data funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ i njena primitivna funkcija $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Ako je funkcija $\rho : (\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$ diferencijabilna na intervalu (α, β) , tada važi:

$$\int f(\rho(x)) \cdot \rho'(x) \, dt = F(\rho(x)) + c, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Dokaz Proverimo da li je izvod funkcije $F(\rho(x)) + C$ jednak funkciji $f(\rho(t)) \cdot \rho'(t)$ (tj. funkciji pod integralom):

$$(F(\rho(x)) + C)' = (F \circ \rho)'(x) = F'(\rho(x)) \cdot \rho'(x) = f(\rho(x)) \cdot \rho'(x) = (1)$$

Primer 11.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{x+3} &= \left\{ \begin{array}{l} t = x+3, \quad dt = dx, \quad x > -3 \\ \text{ili } x < -3, \quad dt = dx \end{array} \right\} \\
&= \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + c = \ln |x+3| + c, \quad c \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Primer 12.

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2}{1+x^3} \, dx &= \left\{ \begin{array}{l} t = 1+x^3, \\ dt = 3x^2 \, dx, \\ dt \cdot \frac{1}{3} = x^2 \, dx. \end{array} \right\} \\
&= \int \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{3} \cdot dt = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{3} \ln |t| + c = \frac{1}{3} \ln |1+x^3| + c, \quad c \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

2. Tehnike integracija

1. $\int \sin^n(x) \cdot \cos^m(x) dx$

- $n = 2k + 1$, odnosno za neparno n važi:

$$\int (\sin^2(x))^k \cdot \sin(x) \cdot \cos^m(x) dx = \int (1 - \cos^2(x))^k \cdot \sin(x) \cdot \cos^m(x) dx$$

Koristimo smenu $t = \cos(x)$, $dt = -\sin(x) dx$.

- $m = 2l + 1$, odnosno za neparno m važi:

$$\int \sin^n(x) \cdot (\cos^2(x))^l \cdot \cos(x) dx = \int \sin^n(x) \cdot (1 - \sin^2(x))^l \cdot \cos(x) dx$$

Koristimo smenu $t = \sin(x)$, $dt = \cos(x) dx$.

- $n = 2k$ i $m = 2l$, odnosno kada su nam i m i n parni, svodimo na niži stepen koristeći formule:

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x), \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \quad \sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

2.
 - $\int (\sin(ax) \cdot \cos(bx)) dx$
 - $\int (\sin(ax) \cdot \sin(bx)) dx$
 - $\int (\cos(ax) \cdot \cos(bx)) dx$

Koristimo formule:

$$\sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\sin(\alpha) \cdot \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

3. $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

4. $\int R(\sin x, \cos x) dx = I$

Ovo je integral racionalne funkcije koja u brojiocu i u imeniocu ima polinom po $\sin(x)$ $\cos(x)$. Koristi se smena:

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right), dx = \frac{2}{1+t^2} dt, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

5. $\int R(x, \sqrt{x^2 - 1}) dx = I$

Koristi se smena $x = \frac{1}{\cos(t)}$, $\cos(t) = \frac{1}{x}$, $t = \arccos\left(\frac{1}{x}\right)$, $dx = \frac{\sin(t)}{\cos^2(t)} dt$, $\sqrt{x^2 - 1} = \tan(t)$.

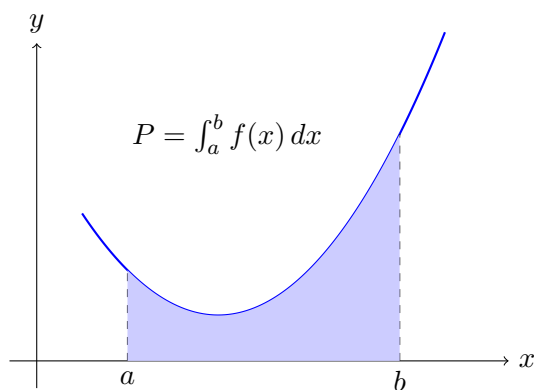
6. $\int R(x, \sqrt{x^2 + 1}) dx = I$

Koristi se smena $x = \tan(t)$, $\tan(t) = x$, $t = \arctan(x)$, $dx = \frac{1}{\cos^2(t)} dt$, $\sqrt{x^2 + 1} = \frac{1}{\cos(t)}$.

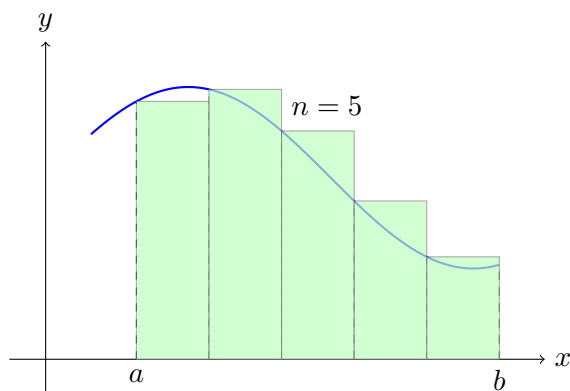
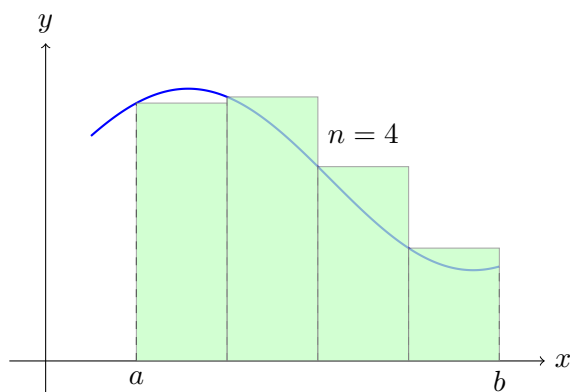
7. $\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$

Koristi se smena $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$, $t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$.

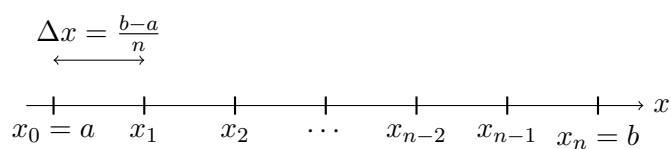
Određeni integrali



Neodređeni integral funkcije f je definisan preko izvoda, dok je određeni integral funkcije f definisan pomoću limesa niza.



U n -tom koraku podelimo interval $[a, b]$ na n jednakih delova.



Sada ćemo da definišemo podeone tačke intervala $[a, b]$

$$x_0 = a < x_1 = a + \frac{b-a}{n} < x_2 = a + \frac{2 \cdot (b-a)}{n} < \dots < x_{n-1} = a + \frac{(n-1) \cdot (b-a)}{n} < x_n = b$$

Definicija 13. $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Vrednost $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ (koja je konačna) nazivamo određeni integral funkcije f na intervalu $[a, b]$ i označavamo sa $\int_a^b f(x) dx$.

Niz S_n konvergira jer je Košijev niz. Da bismo pokazali da je Košijev niz, možemo koristiti svojstvo neprikidnosti funkcije f . Ovom definicijom određen integral naziva se Košijevim integralom.

Određeni integral može da se definiše i za prekidne funkcije uz pretpotavku da je funkcija ograničena. Taj integral naziva se **Rimanov integral**.

Primer 14. $f(x) = x$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(0 + \frac{k}{n}\right) \frac{1-0}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cdot \frac{1-0}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

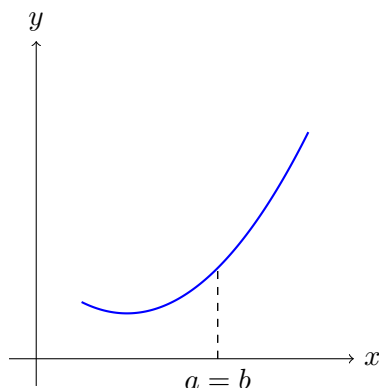
$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(-1 + \frac{k}{n}\right) \frac{0-(-1)}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{-n+k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (n-k) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n-1)}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{n-1}{2n} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Stav 15. Neka su $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$ proizvoljne tačke za $1 \leq k \leq n$. Tada važi:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \frac{b-a}{n}.$$

Važe i sledeća svojstva:

- $\int_a^a f(x) dx = 0$,



Površina je nula jer je to linija, a samim tim nema površinu.

- $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$, Za $a < b$,
- $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$, Za $a < b < c$,

Primer 16.

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 |x| dx &= \int_{-1}^0 |x| dx + \int_0^1 |x| dx \\
 &= \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 x dx \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(-1 \cdot \left(-1 + \frac{k}{n} \right) \right) \cdot \frac{0 - (-1)}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(0 + \frac{k}{n} \right) \cdot \frac{1 - 0}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{n-k}{n} \right) \cdot \frac{1}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right) \cdot \frac{1}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \cdot (0 + 1 + \dots + (n-1)) \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \cdot (1 + 2 + \dots + n) \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n-1)}{2n^2} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{2n} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{2n} \right) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

Stav 17. (Linearnost određenog integrala) Neka su $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidne funkcije i neka su $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ proizvoljne konstante. Tada je $\lambda_1 f(x) + \lambda_2 g(x)$ neprekidna funkcija na intervalu $[a, b]$ i važi:

$$\int_a^b (\lambda_1 f(x) + \lambda_2 g(x)) dx = \lambda_1 \int_a^b f(x) dx + \lambda_2 \int_a^b g(x) dx.$$

Dokaz

$$\begin{aligned} \int_a^b (\lambda_1 f(x) + \lambda_2 g(x)) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\lambda_1 f(x_k) + \lambda_2 g(x_k)) \frac{b-a}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lambda_1 \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} + \lambda_2 \sum_{k=1}^n g(x_k) \frac{b-a}{n} \right) \\ &= \lambda_1 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} + \lambda_2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g(x_k) \frac{b-a}{n} \\ &= \lambda_1 \int_a^b f(x) dx + \lambda_2 \int_a^b g(x) dx. \end{aligned}$$

Prelaskom na limes sa sumom vidimo kako konstante mogu da se izvuku ispred sume, a zatim i ispred limesa što daje traženo.

Tvrđenje 18.

1. Neka je $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija takva da je $h(x) \geq 0$ za svako $x \in [a, b]$. Tada je $\int_a^b h(x) dx \geq 0$.
2. Neka su $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidne funkcije takve da je $f(x) \leq g(x)$ za svako $x \in [a, b]$. Tada je $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Dokaz

x_k - podeone tačke intervala $[a, b]$.

$$x_0 = a < x_1 = a + \frac{b-a}{n} < x_2 = a + \frac{2 \cdot (b-a)}{n} < \dots < x_{n-1} = a + \frac{(n-1) \cdot (b-a)}{n} < x_n = b.$$

1.

$$\int_a^b h(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n h(x_k) \frac{b-a}{n} \geq 0,$$

jer je $h(x_k) \geq 0$ za svako $k = 1, 2, \dots, n$ i $\frac{b-a}{n} \geq 0$.

2. Posmatramo funkciju $H : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definisanu kao $H(x) = g(x) - f(x)$. Očigledno je da je H neprekidna funkcija na intervalu $[a, b]$ kao razlika takvih funkcija.

$$g(x) \geq f(x) \implies H(x) = g(x) - f(x) \geq 0, \quad \forall x \in [a, b].$$

Prema prethodnom delu tvrdjenja, važi:

$$\int_a^b H(x) dx \geq 0 = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx.$$

Iz linearosti određenog integrala sledi:

$$\int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \geq 0,$$

što je ekvivalentno traženom:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Tvrđenje 19. (Osnovna integralna nejednakost) Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija. Tada važi:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Dokaz

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|, \text{ za svako } x \in [a, b].$$

$$f \text{ neprekidna} \implies |f| \text{ neprekidna na } [a, b].$$

Prema tvrdjenju iznad, važi:

$$\int_a^b (-|f(x)|) dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Iz linearosti određenog integrala sledi:

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Što je ekvivalentno traženom:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Stav 20. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija pri čemu je $a < b$ i $f(x) \geq 0$ za svako $x \in [a, b]$. Ako je $\int_a^b f(x) dx = 0$, tada je $f(x) = 0$ za svako $x \in [a, b]$.

Dokaz

Pretpostavimo suprotno, tj. da postoji tačka $x_0 \in [a, b]$ takva da je $f(x_0) > 0$. Kako je f neprekidna u tački x_0 , postoji $\delta > 0$ takvo da je za svako $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ $f(x) > \frac{c}{2}$

Tada je:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^{x_0-\delta} f(x) dx + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) dx + \int_{x_0+\delta}^b f(x) dx \\ &\geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \frac{c}{2} dx \\ &= \frac{c}{2} \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} 1 dx \\ &= \frac{c}{2} \cdot 2\delta \\ &= c\delta > 0. \end{aligned}$$

Što je kontradikcija.

Teorema 21. (Prva teorema o srednjoj vrednosti integrala) Neka su $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidne funkcije pri čemu je $g(x) \geq 0$ za svako $x \in [a, b]$. Tada postoji tačka $c \in [a, b]$ takva da je $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \cdot \int_a^b g(x) dx$.

Dokaz

1.

$$\int_a^b g(x) dx = 0 \implies g(x) = 0, \quad \forall x \in [a, b].$$

Tada je

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \cdot 0 = 0 = f(c) \cdot \int_a^b g(x) dx.$$

Za bilo koju tačku $c \in [a, b]$ zadovoljava uslov teoreme.

2.

$$\int_a^b g(x) dx > 0.$$

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija $\xrightarrow{\text{Vajerštrasova teorema}}$ f je ograničena na $[a, b]$ i dostiže max i min na $[a, b]$.

$$m := \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M := \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

$$(\forall x \in [a, b]) \quad m \leq f(x) \leq M.$$

Pomnožimo sa $g(x)$:

$$m \cdot g(x) \leq f(x) \cdot g(x) \leq M \cdot g(x).$$

Integriranjem dobijamo:

$$\int_a^b m g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \cdot \int_a^b g(x) dx.$$

$$m \cdot \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \cdot \int_a^b g(x) dx.$$

Deljenjem sa $\int_a^b g(x) dx$:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x) g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M.$$

Prema teoremi o međuvrednosti, postoji tačka $c \in [a, b]$, $f(c) = y$ jer je y između m i M . Dakle:

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}.$$

Definicija 22. Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija. Srednja vrednost funkcije f na $[a, b]$, $a < b$, jednaka je broju $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f(x) \cdot 1 \cdot dx \stackrel{\text{teorema}}{=} f(c) \cdot \int_a^b 1 \cdot dx = f(c)(b-a) \\ &\implies \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c) \quad \text{za neko } c \in [a, b].\end{aligned}$$

Primer 23. Veza između određenog i neodređenog integrala:

Za $a, b \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b$$

Znamo da je $F(x) = \frac{x^2}{2}$ primitivna funkcija od funkcije $f(x) = x$.

Cilj: $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b$ gde je F bilo koja primitivna funkcija funkcije f .

Stav 24. Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija. Tada je funkcija $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ neprekidna.

Dokaz Neka je $x_0 \in [a, b]$ proizvoljno.

Hoćemo da pokažemo da je F neprekidna u x_0 , odnosno

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in [a, b]) |x - x_0| < \delta \implies |F(x) - F(x_0)| < \varepsilon.$$

Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Tada važi

$$\begin{aligned}F(x) - F(x_0) &= \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \\ &= \int_{x_0}^x f(t) dt,\end{aligned}$$

pa je

$$\begin{aligned}|F(x) - F(x_0)| &= \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| \\ &\leq \int_{x_0}^x |f(t)| dt.\end{aligned}$$

Pošto je f neprekidna, ona je i ograničena na $[a, b]$. Neka je $A > 0$ takvo da važi $|f(t)| \leq A$ $\forall t \in [a, b]$.

Sada uzmimo

$$\delta = \frac{\varepsilon}{A}.$$

Za svako $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ važi

$$\begin{aligned}|F(x) - F(x_0)| &\leq \int_{x_0}^x |f(t)| dt \\ &\leq \int_{x_0}^x A dt \\ &= A \cdot |x - x_0| \\ &< A \cdot \delta = \varepsilon.\end{aligned}$$

Dakle, F je neprekidna u x_0 .

Teorema 25. (Osnovna teorema integralnog računa) Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija. Tada je funkcija $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

diferencijabilna i važi $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$.

Dokaz Hoćemo da pokažemo da važi

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \quad \forall x \in (a, b) \\ F(x+h) - F(x) &= \int_x^{x+h} f(t) dt \stackrel{\text{teorema o sr. vrednosti}}{=} f(c) \cdot \int_x^{x+h} 1 \cdot dt \\ &= h \cdot f(c) \quad \text{za neko } c \text{ između } x \text{ i } x+h \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c(h)) = f(x). \end{aligned}$$

Teorema 26. (Njutn-Lajbnicova formula) Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija i neka je $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bilo koja primitivna funkcija funkcije f . Tada važi:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Dokaz

$$\begin{aligned} x_0 &= a < x_1 = a + \frac{b-a}{n} < x_2 < \dots < x_n = b \\ F(b) - F(a) &= F(x_n) - F(x_0) \\ &= F(x_n) - F(x_{n-1}) + F(x_{n-1}) - F(x_{n-2}) + \dots + F(x_2) - F(x_1) + F(x_1) - F(x_0) \\ &= \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{F(x_k) - F(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \stackrel{\text{Langranžova teorema}}{=} \sum_{k=1}^n F'(c_k) \quad \text{za neko } c_k \in [x_{k-1}, x_k] \\ F(b) - F(a) &= \sum_{k=1}^n (f(c_k) \cdot (x_k - x_{k-1})) = \sum_{k=1}^n (f(c_k) \cdot \frac{b-a}{n}) \quad \text{kad } n \rightarrow +\infty \\ F(b) - F(a) &= \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

Tvrđenje 27. (Parcijalna integracija određenog integrala) Neka su date funkcije $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ koje su neprekidno diferencijabilne, tada važi:

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Dokaz

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx + \int_a^b u'(x)v(x) dx = \int_a^b (u(x)v'(x) + u'(x)v(x)) dx.$$

Neka je

$$f(x) = u(x)v'(x) + u'(x)v(x) \quad \text{ i } \quad F(x) = u(x)v(x).$$

Tada je

$$F'(x) = u(x)v'(x) + u'(x)v(x) = f(x),$$

pa je F primitivna funkcija funkcije f .

Po Njutn–Lajbnicovoj formuli sledi

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(x) \Big|_a^b.$$

Dakle,

$$\int_a^b (u(x)v'(x) + u'(x)v(x)) \, dx = u(x)v(x) \Big|_a^b,$$

odnosno

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx + \int_a^b u'(x)v(x) \, dx = u(x)v(x) \Big|_a^b.$$